Plano de Curso

Turma:	FALECT-CC-011 - ALGORITMOS E LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO II (60h) - Turma: 01 (2025.2)
Horário:	23456N2341 (18/08/2025 - 22/08/2025), 23456N2341 (08/09/2025 - 12/09/2025), 23456N2341 (29/09/2025 - 03/10/2025)
Pré-Requisitos:	(FALECT-CC-005 OU AIA105D60-M OU AIA105D07 E AIA105D06 OU AIA105D60 OU AIA105D60-ER OU ROO50D06-M)
Ementa:	Vetores e matrizes estáticos (inserção, remoção e busca). Ponteiros. Variáveis dinâmicas.Manipulação de arquivos. Conceito de estrutura de dados e abstração de dados.Conceitos de variáveis locais e globais. Biblioteca STL (Standard Template Library).Manipulação de cadeias de caracteres. Registros. Programação estruturada. Passagemde valor por parâmetros e por referência. Recursividade.

Matrícula	**Docente(s)**
287105003	ÁUREA VALERIA PEREIRA DA SILVA - 60h

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	As aulas serão desenvolvidas de forma expositiva e dialogada, com demonstrações práticas em laboratório de informática. Serão utilizadas apresentações, quadros e recursos digitais para introduzir conceitos teóricos, seguidas de exercícios práticos para fixação. Serão aplicadas atividades de programação individual e em grupo, com acompanhamento e feedback contínuo. Estudos de caso e resolução de problemas reais serão utilizados para contextualizar o conteúdo.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	A avaliação será processual e contínua, considerando: Participação e assiduidade: presença nas aulas, envolvimento nas discussões e realização das atividades propostas em sala. Produção prática: elaboração e entrega de exercícios a cada semana de trabalho, trabalhos e projetos de programação, avaliando clareza, organização e aplicabilidade do código.
Horário de Atendimento:	18/08/2025 a 22/08/2025, 08/09/2025 a 12/09/2025, 29/09/2025 a 03/10/2025

Cronograma de Aulas

Início	Fim	Descrição
18/08/2025	18/08/2025	Introdução aos conceitos iniciais e estruturas estáticas.
19/08/2025	19/08/2025	Operações básicas com vetores: inserção, remoção e busca. Exercícios práticos
20/08/2025	20/08/2025	Matrizes estáticas: declaração, inicialização e percorrimento.
21/08/2025	21/08/2025	Operações com matrizes: inserção, remoção e busca.
22/08/2025	22/08/2025	Resolução de exercícios e estudo de casos práticos com vetores e matrizes.
08/09/2025	08/09/2025	Introdução a ponteiros: conceito, declaração e operações básicas.
09/09/2025	09/09/2025	Alocação dinâmica de memória (malloc, calloc, free)
10/09/2025	10/09/2025	Manipulação de arquivos: conceitos, abertura, leitura e escrita.
11/09/2025	11/09/2025	Manipulação de arquivos: atualização e exclusão de registros.
12/09/2025	12/09/2025	Exercícios práticos com ponteiros e arquivos.
29/09/2025	29/09/2025	Estruturas de dados e abstração de dados: conceitos fundamentais.
30/09/2025	30/09/2025	Variáveis locais e globais: escopo e tempo de vida.
01/10/2025	01/10/2025	Biblioteca STL (Standard Template Library): conceitos e principais componentes.
02/10/2025	02/10/2025	Manipulação de cadeias de caracteres e registros.
03/10/2025	03/10/2025	Resolução de exercícios

Avaliações

Data	Hora	Descrição
22/08/2025	19:00	1ª Unidade
12/09/2025	19:00	2ª Unidade
03/10/2025	19:00	3ª Unidade

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Livro	MANZANO, José Augusto N. G; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Estudo Dirigido de Algoritmos. 14. São Paulo: Érica Editora, 2011. 236. ISBN: 9788571944138.
Livro	SALVETTI, Dirceu Douglas; AZEVEDO, Arthur Schultz de. Elementos de Programação: fortran IV. 2 ed. São Paulo: Nacional, 1975. 183p.
Livro	MANZANO, José Augusto N. G; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Estudo dirigido de Algoritmos. 15ª. São Paulo: Érica, 2012. 239. ISBN: 9788571944138.
Livro	ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 3. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 639. ISBN: 8522110506.
Livro	CORMEN, Thomas H; CORMEN, Thomas H. Leiserson Charles E. Rivest Ronaldo L. Stein Clifford. Algorítmos teoria e prática. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 916 p. ISBN: 8535209263.
Livro	DEITEL, H. M; DEITEL, Harvey Vieira Daniel trad. C: como programar. 6.ed. Porto Alegre: Pearson Prentice-Hall, 2014. 818. ISBN: 9788576059349.
Livro	FARRER, Harry; BECKER, Christiano Gonçalves Faria Eduardo Chaves Matos Helton Fabio de. Programaçao estruturada de computadores algoritmos estruturados. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 259 p.
Livro	GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC, 1994, 2008. 216. ISBN: 97885216037888521603789.